

МПСТ.76721.758764.02.М ЭЗ

Driver

Overcurrent_Protection

Temperature_measure

Connectors

MCU

EEPROM

Power_Supply

CAN

RS485

SWD

Connection_list

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Филатов			
Пров.	Нестеров			
Т.контр.	Шевырев			
Н.контр.	Саяхов			
Утв.	Келлер			

МПСТ.76721.758764.02.М ЭЗ

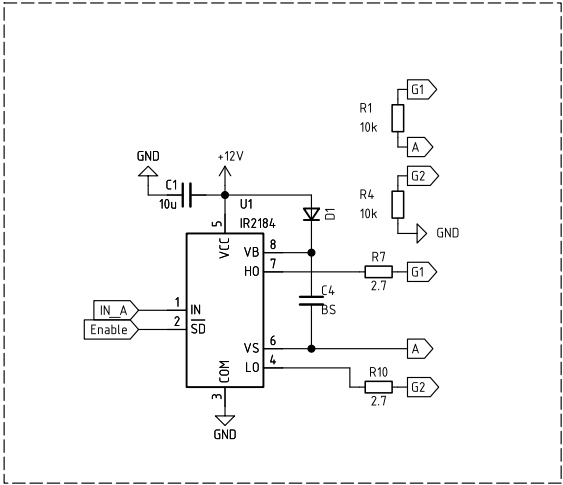
Узел управления
Схема электрическая
принципиальная

Лит.			Масса		Масштаб	
Лист 1			Листов 12			

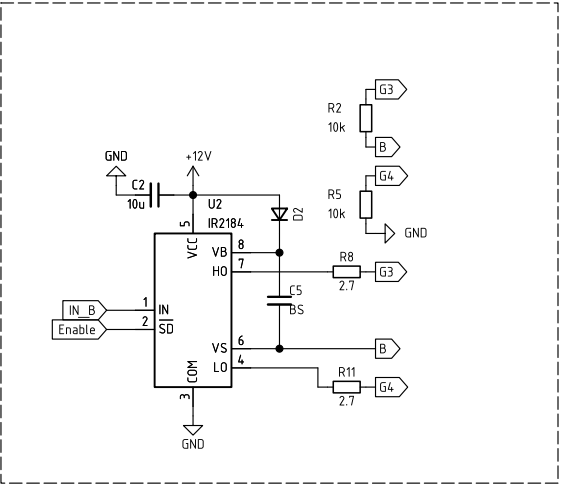
Московский Политех

Инв.№.№ подл.	Подп. и дата
Взам.инв.№.№	
Подп. и дата	
Инв.№.№ подл.	

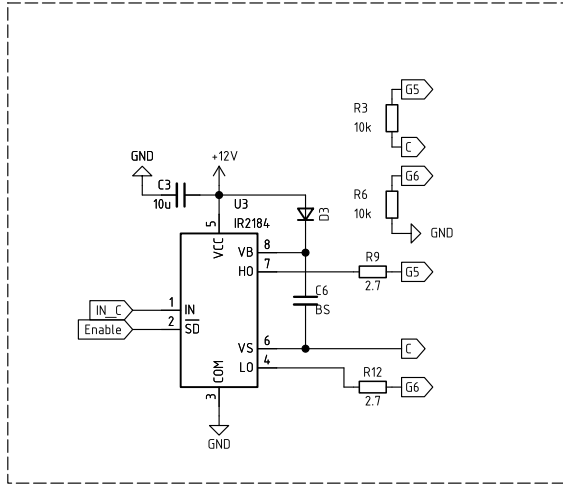
Драйвер А



Драйвер В



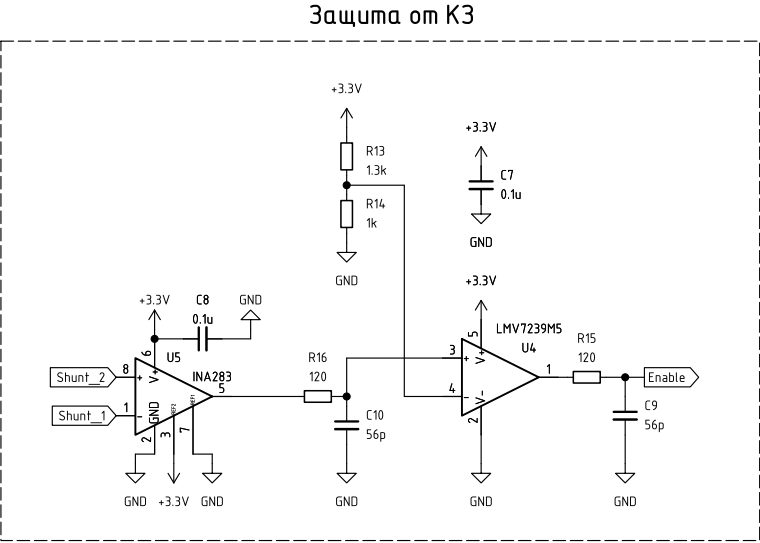
Драйвер С



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Инв.№1докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1

МПСТ.76721.758764.02.М ЭЗ

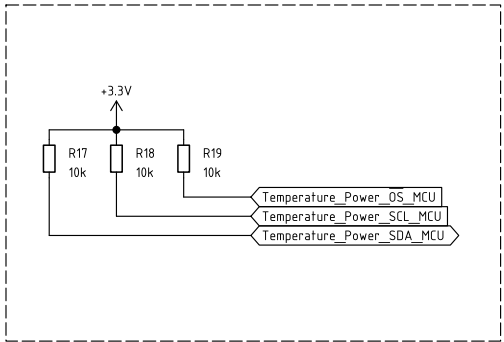


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПСТ.76721.758764.02.М ЭЗ	Лист
	3

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Инв.№1докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1докл.

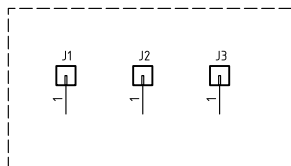
Температура транзисторов



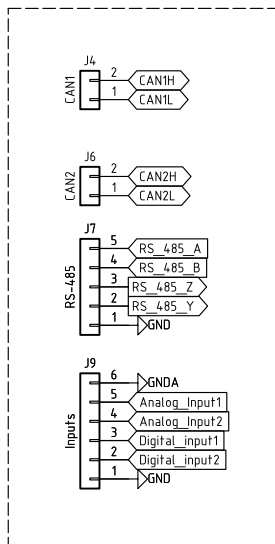
Изм.	Лист	№1докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1дубл.	Подп. и дата

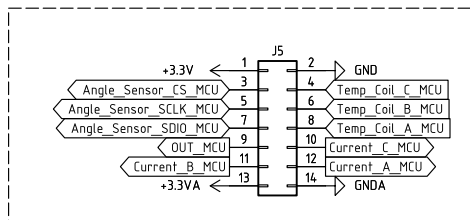
Фазные разъёмы



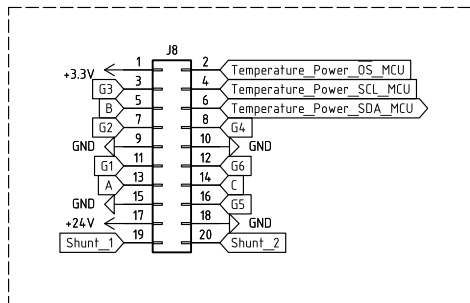
Наружний разъём



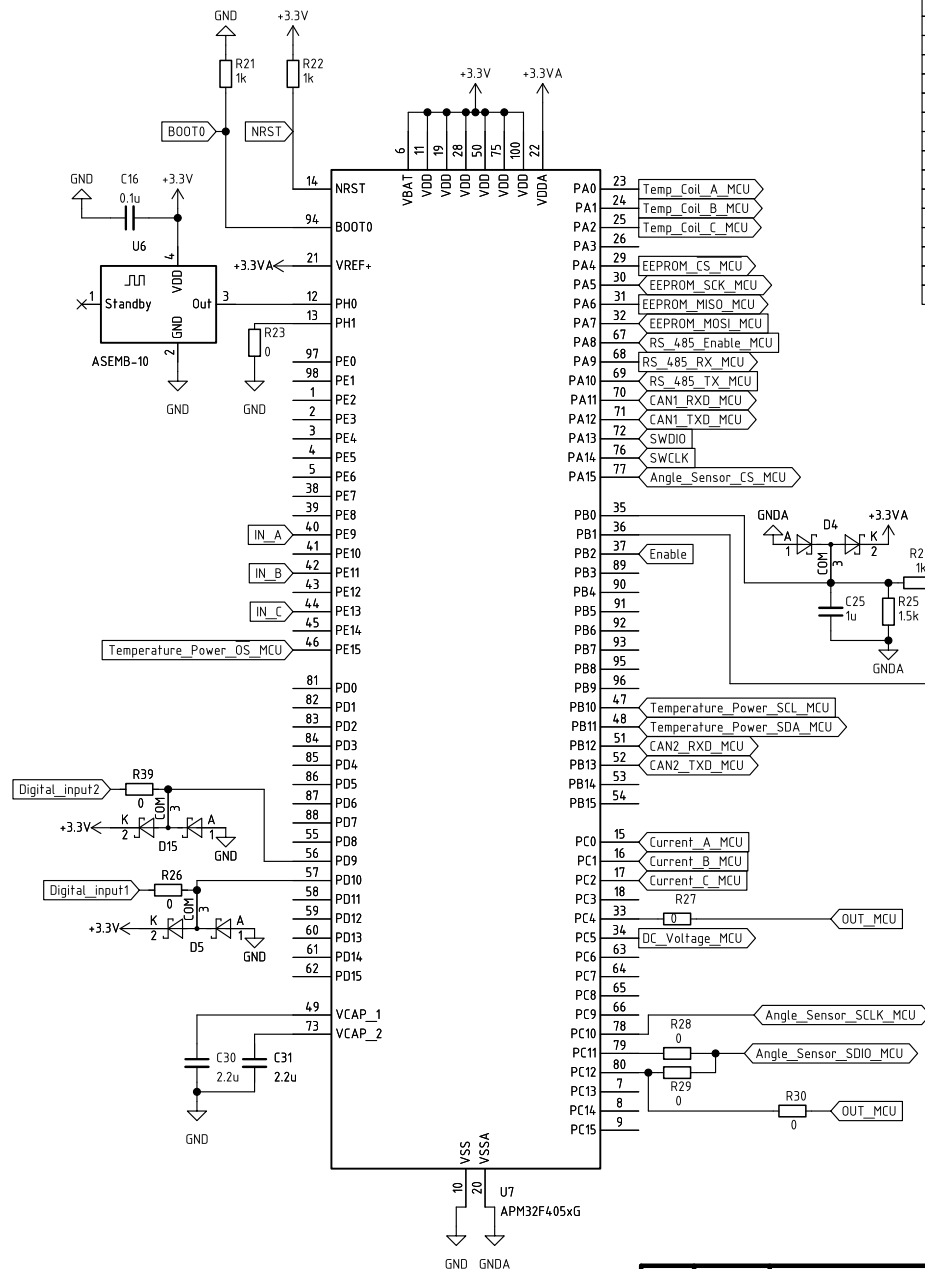
Разъём платы датчиков



Разъём платы силовой

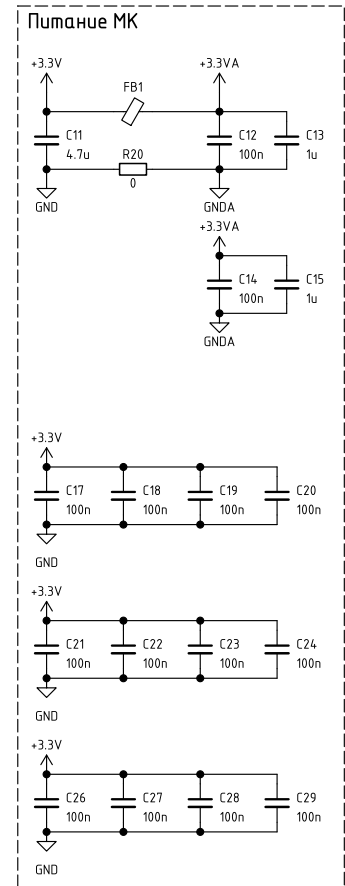


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Интерфейсы	
CAN	
CAN2_RXD_MCU	CAN2_RX
CAN2_TXD_MCU	CAN2_TX
CAN1_RXD_MCU	CAN1_RX
CAN1_TXD_MCU	CAN1_TX
RS-485	
RS_485_RX_MCU	USART1_TX
RS_485_TX_MCU	USART1_RX
I2C	
Temperature_Power_SCL_MCU	I2C2_SCL
Temperature_Power_SDA_MCU	I2C2_SDA
Temperature_Power_OS_MCU	PE15
SPI	
EEPROM_SCK_MCU	SPI1_SCK
EEPROM_MISO_MCU	SPI1_MISO
EEPROM_MOSI_MCU	SPI1_MOSI
EEPROM_CS_MCU	SPI1_NSS/PA4
Angle_Sensor_SDIO_MCU	SPI3_MISO
Angle_Sensor_SCLK_MCU	SPI3_SCK
Angle_Sensor_CS_MCU	SPI1_NSS/PA15

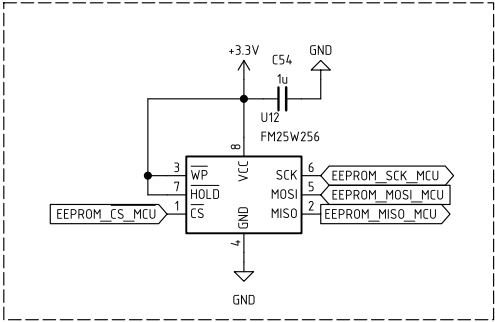
Аналоговый блок	
Temp_Coil_A_MCU	ADC123_IN0
Temp_Coil_B_MCU	ADC123_IN1
Temp_Coil_C_MCU	ADC123_IN2
Analog_Input1	ADC12_IN8
Current_A_MCU	ADC123_IN10
Current_B_MCU	ADC123_IN11
Current_C_MCU	ADC123_IN12
DC_Voltage_MCU	ADC12_IN15
Angle_OUT	ADC12_IN14
Цифровой блок	
Digital_input1	PD10



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Инв.№1докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1докл.

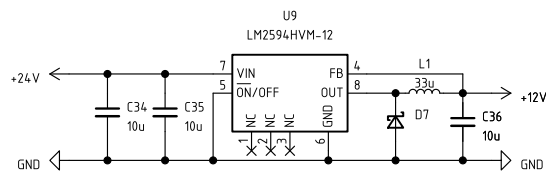
FRAM



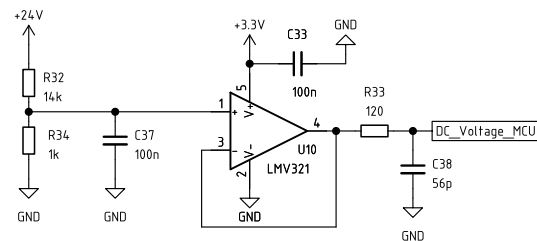
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1дубл.	Подп. и дата

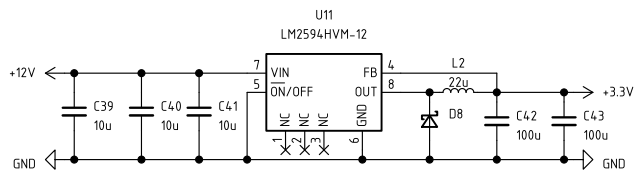
Питание 12В



Измерение напряжения ЗПТ

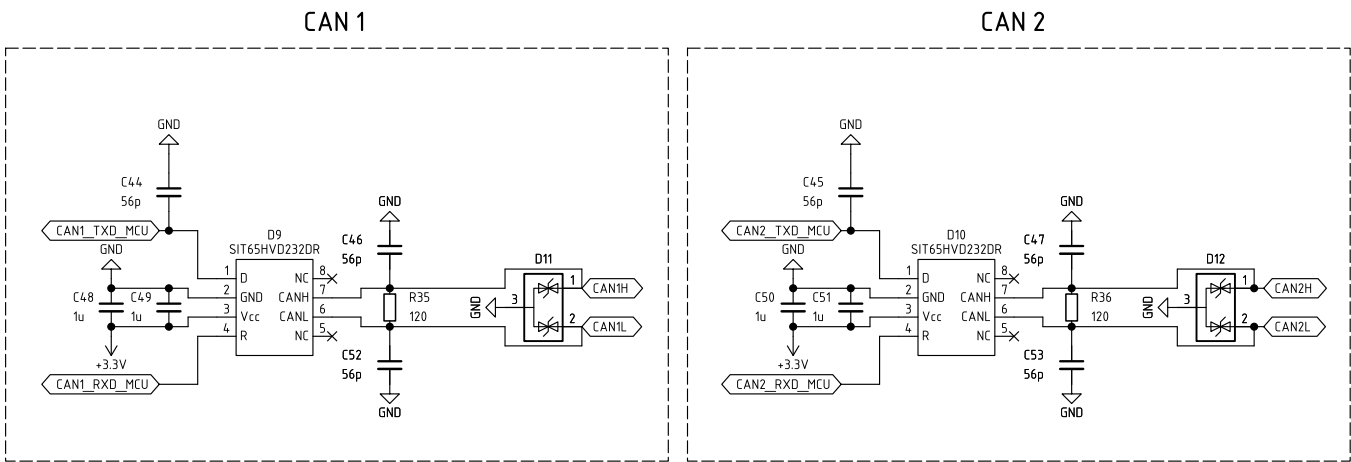


Питание 3.3В



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

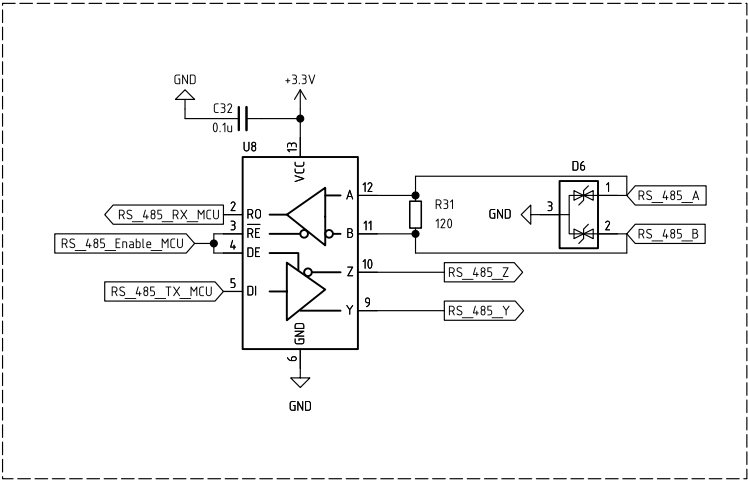
Инв.№1подл.	Подп. и дата
Взам.инв.№1	Инв.№1дубл.
Подп. и дата	
Инв.№1подл.	



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

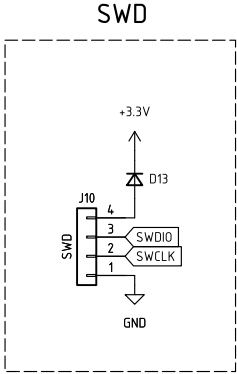
Инв.№1подл.	Подп. и дата	Инв.№1докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Подп. и дата

RS-485



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ ¹ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.№ ¹	Инв.№ ¹ дудл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ ¹ докум.	Подп.	Дата

Инв.№.подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.Н¹	Инв.№¹дубл.	Подп. и дата

ЭЭ М'20'79Л85Л'12Л9Л'10ЦМ

A1		A2	
Силовая часть		Плата управления	
Цепь	<	<	Цепь
Питание +3,3В	J7:1	J1:1	Питание +3,3В
OS MCU	J7:2	J1:2	OS MCU
G3	J7:3	J1:3	G3
SCL MCU	J7:4	J1:4	SCL MCU
B	J7:5	J1:5	B
SDA MCU	J7:6	J1:6	SDA MCU
G2	J7:7	J1:7	G2
G4	J7:8	J1:8	G4
GND	J7:9	J1:9	GND
GND	J7:10	J1:10	GND
G1	J7:11	J1:11	G1
G6	J7:12	J1:12	G6
A	J7:13	J1:13	A
C	J7:14	J1:14	C
GND	J7:15	J1:15	GND
G5	J7:16	J1:16	G5
Питание +24В	J7:17	J1:17	Питание +24В
GND	J7:18	J1:18	GND
Shunt 1	J7:19	J1:19	Shunt 1
Shunt 2	J7:20	J1:20	Shunt 2

A2	
Узел управления	
Цепь	Конт
CAN1L	J4:1
CAN1H	J4:2

A2	
Узел управления	
Цепь	Конт
CAN2L	J6:1
CAN2H	J6:2

A2	
Узел управления	
Цепь	Конт
GND	J7:1
RS 485 Y	J7:2
RS 485 Z	J7:3
RS 485 B	J7:4
RS 485 A	J7:5

A3		A2	
Узел соединительный		Узел управления	
Цепь	<	<	Цепь
A	J5	J1	A
B	J10	J10	B
C	J11	J11	C

A3		A2	
Узел измерительный		Узел управления	
Цепь	<	<	Цепь
Питание +3,3В	J4:1	J5:1	Питание +3,3В
GND	J4:2	J5:2	GND
CS MCU	J4:3	J5:3	CS MCU
Temp coil C MCU	J4:4	J5:4	Temp coil C MCU
SCLK MCU	J4:5	J5:5	SCLK MCU
Temp coil B MCU	J4:6	J5:6	Temp coil B MCU
SDIO MCU	J4:7	J5:7	SDIO MCU
Temp coil A MCU	J4:8	J5:8	Temp coil A MCU
OUT MCU	J4:9	J5:9	OUT MCU
Current C MCU	J4:10	J5:10	Current C MCU
Current B MCU	J4:11	J5:11	Current B MCU
Current A MCU	J4:12	J5:12	Current A MCU
+3,3В Аналог.	J4:13	J5:13	+3,3В Аналог.
GND A	J4:14	J5:14	GND A

A2	
Узел управления	
Цепь	Конт
GND	J9:1
Digital Input2	J9:2
Digital Input1	J9:3
Analog Input2	J9:4
Analog Input1	J9:5
GND A	J9:6

Изм.	Лист	№¹докум.	Подп.	Дата